**1. BacaString**

**Tujuan:**
Membaca input berupa string dari pengguna dan menampilkannya kembali.

**Penjelasan:**
Program menggunakan BufferedReader untuk membaca input dari keyboard, lalu menyimpan ke variabel str dan mencetaknya.

**Keyword:**

- Class: BufferedReader, InputStreamReader
- Variabel: str
- Tipe data: String
- Method: readLine()

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: 12
String yang dibaca : 12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

**Class Diagram**

2. ForEver

Tujuan:
Menampilkan teks secara terus-menerus tanpa berhenti.

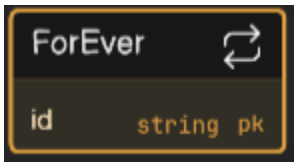
Penjelasan:
Menggunakan perulangan while(true) sehingga program akan berjalan tanpa henti sampai dihentikan manual.

Keyword:

- Perulangan: while
- Boolean: true
- Method: main()

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

**CLASS DIGRAM**




**3. If1**

**Tujuan:**
Menentukan apakah bilangan yang dimasukkan bernilai positif.

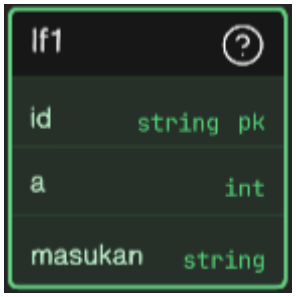
**Penjelasan:**
Program membaca angka, lalu menggunakan if untuk mengecek apakah nilai ≥ 0.

**Keyword:**

- Class: Scanner
- Variabel: a
- Tipe data: int
- Percabangan: if

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 12

Nilai a positif 12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```




## 4. If2

Tujuan:
Menentukan apakah bilangan positif atau negatif.

Penjelasan:
Program membaca nilai integer lalu menggunakan percabangan if-else untuk menentukan hasil.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: a
Tipe data: int
if, else

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :26
Nilai a positif 26
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2> \
```

Class digram

## 5. If3

Tujuan:
Menentukan bilangan positif, nol, atau negatif.

Penjelasan:
Program menggunakan if, else if, dan else untuk mengecek tiga kondisi nilai.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: a
Tipe data: int
if, else if, else

```
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :12 12
Nilai a positif 12
```

class digram

## 6. KasusBoolean

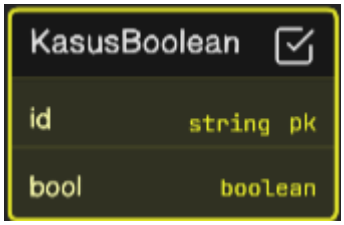
Tujuan:
Menampilkan hasil boolean.

Penjelasan:
Program menggunakan variabel boolean dan operator negasi untuk menentukan output.

Keyword:
Variabel: bool
Tipe data: boolean
Operator: !
if

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\ja
=y,address=localhost:64995' '--enable-preview'
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStor
tugas2_8311254f\bin' 'KasusBoolean'
true
benar
```

Class digram




## 7. KasusSwitch

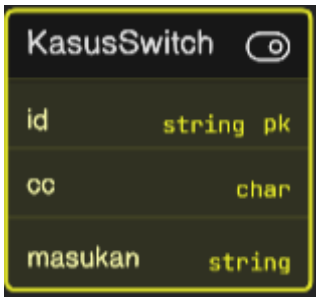
Tujuan:
Menentukan jenis huruf.

Penjelasan:
Program menggunakan switch untuk mengecek huruf yang dimasukkan.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: cc
Tipe data: char
switch, case

```
true
benar
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class diggram




## 8. Konstant

Tujuan:
Menghitung luas lingkaran.

Penjelasan:
Program menggunakan konstanta PHI dan input jari-jari untuk menghitung luas.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: r, PHI

Tipe data: float
final

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=trans
=y,address=localhost:65012' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcep
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262c
tugas2_8311254f\bin' 'Konstant'
Jari-jari lingkaran =21
Luas lingkaran = 1385.4014
Akhir program
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

## 9. Max2

Tujuan:
Menentukan nilai maksimum dari dua bilangan.

Penjelasan:
Program membandingkan dua angka menggunakan if.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: a, b
Tipe data: int
if

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=tran
=y,address=localhost:58508' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExce
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262
tugas2_8311254f\bin' 'KasusSwitch'
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
d
 Yang anda ketik adalah huruf mati
```

Class Diagram

## 10. PriFor

Tujuan:
Menampilkan angka dari 1 sampai N.

Penjelasan:
Menggunakan perulangan for untuk mencetak angka.

Keyword:
Variabel: i, N
Tipe data: int
for

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server
=y,address=localhost:55282' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' '
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\redhat.java\j
tugas2_8311254f\bin' 'PriFor'
Baca N, print 1 s/d N N = N
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2297)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2251)
        at PriFor.main(PriFor.java:16)
```

Class Diagram

## 11. PrintIterasi

Tujuan:
Menampilkan angka dengan loop iterasi.

Penjelasan:
Menggunakan for tanpa kondisi dan break untuk berhenti.

Keyword:
for
break
int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transpo
=y,address=localhost:55802' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcepti
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d
tugas2_8311254f\bin' 'PrintIterasi'
Nilai N >0 = 1
Print i dengan ITERATE :
1
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

## 12. PrintRepeat

Tujuan:
Menampilkan angka dengan do-while.

Penjelasan:
Perulangan dilakukan minimal satu kali.

Keyword:
do-while
int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_
=y,address=localhost:52767' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMess
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62
tugas2_8311254f\bin' 'PrintWhile'
Nilai N >0 = 21
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

## 13. PrintWhile

Tujuan:
Menampilkan angka dengan while.

Penjelasan:
Perulangan berjalan selama kondisi terpenuhi.

Keyword:
while
int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_
=y,address=localhost:52767' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMess
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62'
tugas2_8311254f\bin' 'PrintWhile'
Nilai N >0 = 21
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

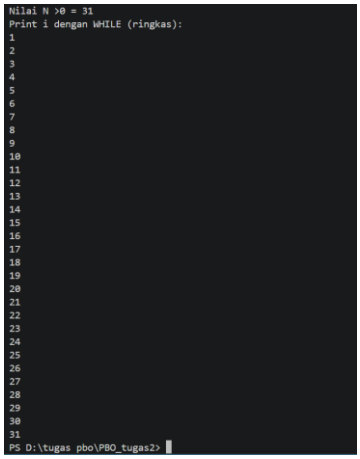
Class Diagram

## 14. PrintWhile1

Tujuan:
Menampilkan angka secara ringkas.

Penjelasan:
Menggunakan increment langsung dalam perulangan while.

Keyword:
while
++




Class Diagram

## 15. PrintXinterasi

Tujuan:
Menjumlahkan angka sampai 999.

Penjelasan:
Loop berhenti saat angka 999 dimasukkan.

Keyword:
int
break

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,serve
=y,address=localhost:62868' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\redhat.java\
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXinterasi'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 90
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 91
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 99
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 280
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram

## 16. PrintXRepeat

Tujuan:
Menjumlahkan angka dengan do-while.

Penjelasan:
Perulangan dilakukan sampai nilai 999.

Keyword:
int
do-while

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,s
=y,address=localhost:55925' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\redhat.j
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXRepeat'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 105
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 290
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 415
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

class digram

## 17. PrintXWhile

Tujuan:
Menjumlahkan angka dengan while.

Penjelasan:
Program berhenti saat nilai 999.

Keyword:
int
while

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend
=y,address=localhost:60758' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\I
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62\redhat.java\jdt_ws\PBO_
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXWhile'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 909
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 509
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 209
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 1627
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram

## 18. SubProgram

Tujuan:
Menentukan maksimum dan menukar nilai.

Penjelasan:
Program menggunakan fungsi dan prosedur untuk memproses data.

Keyword:
method
return
int

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  d:; cd 'd:\tugas pbo\PBO_tugas2'; & 'D:\java\bin\java.exe'
ansport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:56866' '--enable-preview' '-XX:+
ceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\INFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732
62d8d92b62\redhat.java\jdt_ws\PBO_tugas2_8311254f\bin' 'SubProgram'
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
21
25
Ke dua bilangan : a = 21 b = 25
Maksimum = 25
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 25 b = 21
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

## 19. Tempair

Tujuan:
Menentukan wujud air berdasarkan suhu.

Penjelasan:
Program mengecek suhu untuk menentukan apakah beku, cair, atau gas.

Keyword:
int
if
else if

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_
=y,address=localhost:57536' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMes
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\732904ef95f8b223e604b262d8d92b62
tugas2_8311254f\bin' 'Tempair'
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 12
Wujud air cair
12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram